培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

作業 1.

$$i_D = I_{S0}\left(e^{\frac{v_D}{V_T}}-1\right) \Leftrightarrow v_D = V_T \ln\left(\frac{i_D}{I_{S0}}+1\right)$$

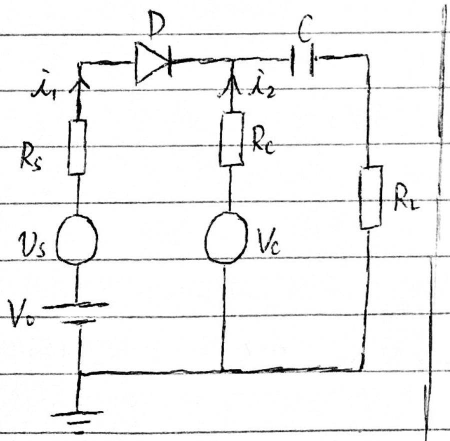
$$R_D = \frac{v_D}{i_D} = \frac{V_T}{i_D}\ln\left(\frac{i_D}{I_{S0}}+1\right), \quad r_D = \frac{dv_D}{di_D} = \frac{V_T}{I_{S0}}\cdot\frac{1}{\frac{i_D}{I_{S0}}+1}$$

i_D (mA)	v_D	R_D	r_D
0.1	0.60 V	6 kΩ	260 Ω
1	0.66 V	660 Ω	26 Ω
10	0.72 V	72 Ω	2.6 Ω

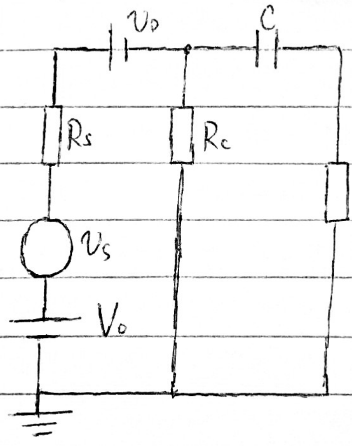
作業 2

$$v_L = V_0 + v_s - v_D = 1.3 + 0.1\sin\omega t \ (V)$$

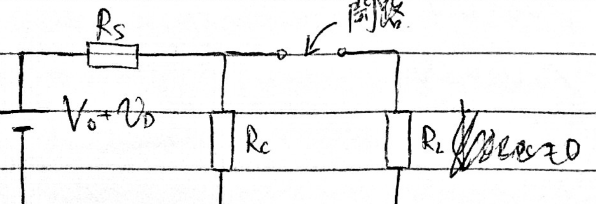
作業 3



當 v_c=0V時，其等效電路是

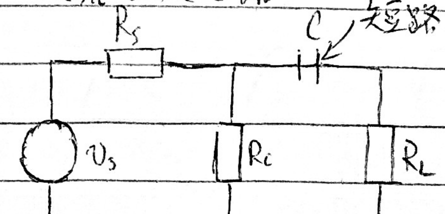


直流等效電路：

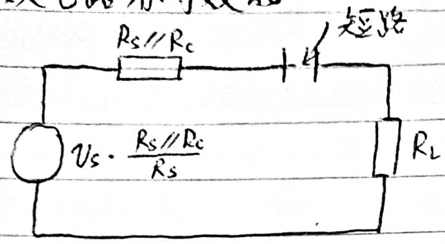


$$v_{L,DC} = 0V$$

交流等效電路：



交流等效電路亦等效式



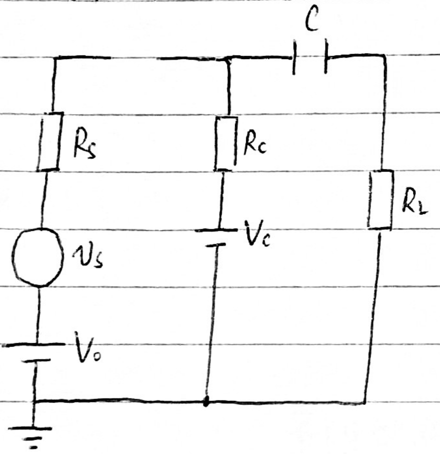
$$v_{L,AC} = v_S \cdot \frac{R_S // R_C}{R_S} \cdot \frac{R_L}{(R_S // R_C) + R_L}$$

$$= v_S \cdot \frac{R_C}{R_S + R_C} \cdot \frac{R_L (R_S + R_C)}{R_S R_C + R_L (R_S + R_C)}$$

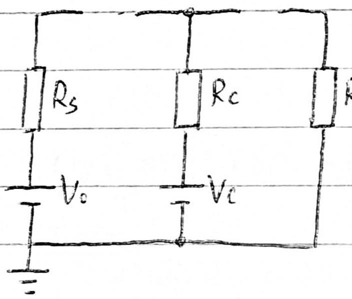
$$= v_S \cdot \frac{R_C R_L}{R_S R_C + R_C R_L + R_L R_S} = 50 \sin \omega t \ (mV)$$

$$v_L = v_{L,DC} + v_{L,AC} = 50 \sin \omega t \ (mV)$$

當 $V_C = 5V$ 時，二極管反偏截止

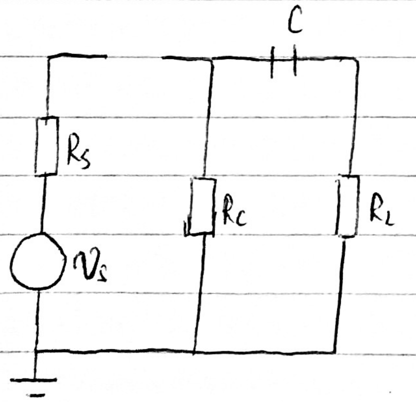


直流等效電路



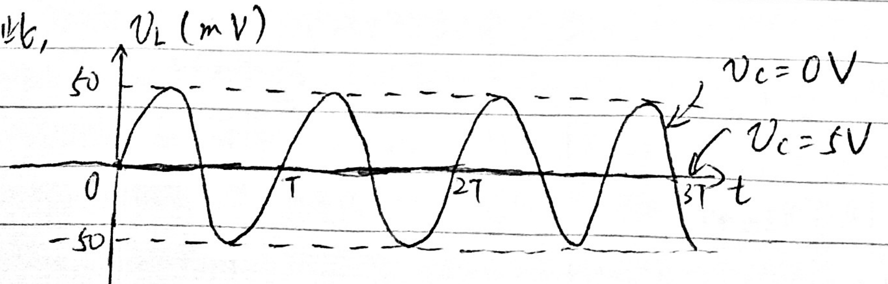
, $V_{L,DC} = 0V$

交流等效電路



, $v_{L,AC} = 0$, $v_L = v_{L,DC} + v_{L,AC} = 0V$

因此，



培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）

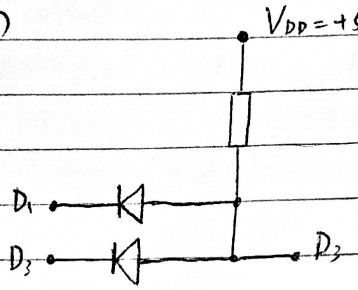
年級：

科目：

成績

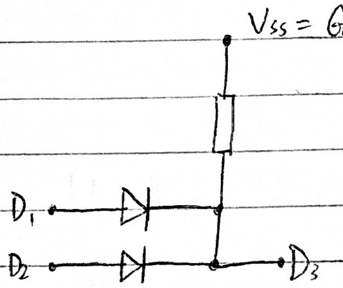
作業4.

(1)



V_1(V)	V_2(V)	V_3(V)	D_1	D_2	D_3
0	0	0.7	0	0	0
0	5	0.7	0	1	0
5	0	0.7	1	0	0
5	5	5	1	1	1

因此，這是與門電路



V_1(V)	V_2(V)	V_3(V)	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	0	0
0	5	4.3	0	1	1
5	0	4.3	1	0	1
5	5	4.3	1	1	1

因此，這是或門電路

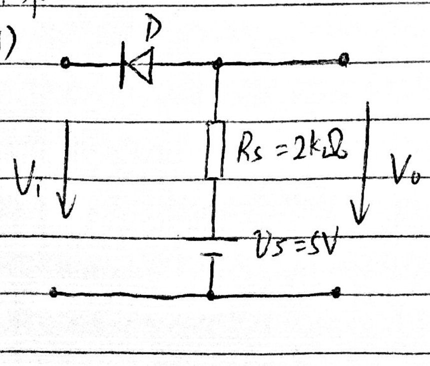
(2) 邏輯與：只有全部人同意的決策才能通過

邏輯或：只有全部人否決的決策才能廢除

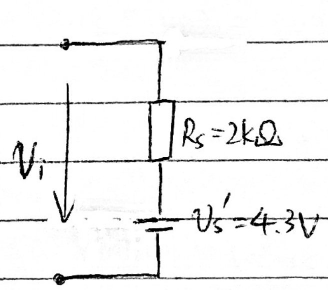
(3) '一票否決制'是和運算

作業5

(1)



當 $v_D=0.7V$ 時，從輸入端看入的等效電路



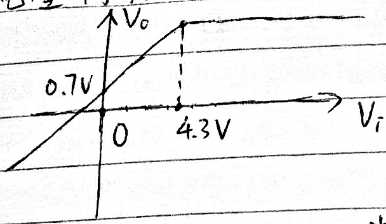
因此，$v_D=0.7V \Leftrightarrow V_i \leq 4.3V$

$\Leftrightarrow V_o = V_i + 0.7V$

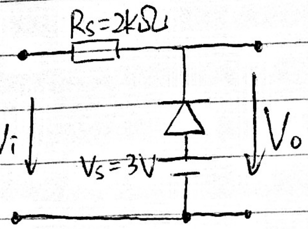
由此可得 $v_D<0.7V \Leftrightarrow V_i > 4.3V$

$\Leftrightarrow V_o = 5V$

其電壓轉移曲線是



(2)

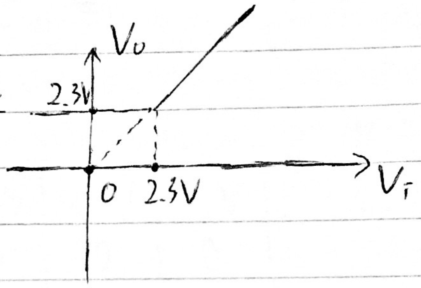


當 $v_D=0.7V$時，等價於 $V_i \le 2.3V \Leftrightarrow V_o = 2.3V$

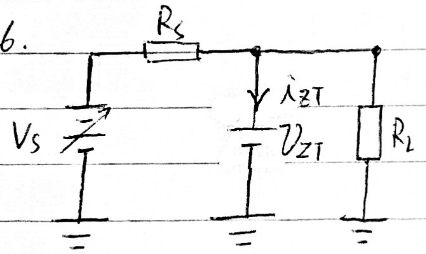
即 $v_D=0.7V \Leftrightarrow V_i \le 2.3V \Leftrightarrow V_o = 2.3V$

因此，$v_D<0.7V \Leftrightarrow V_i > 2.3V \Leftrightarrow V_o = V_i$

其電壓轉移曲線是



作業6.



(1) $I_L = \frac{V_{ZT}}{R_L} \in (6mA, 20mA)$，$i_{ZT} \in (1mA, 178mA)$

$i_{ZT} + I_L = \frac{V_S - V_{ZT}}{R_S}$　　1N4733A的電流參數

$1mA + I_L < i_{ZT} + I_L < 178mA + I_L$

$\Leftrightarrow \frac{V_S - V_{ZT}}{178mA + I_L} < R_S < \frac{V_S - V_{ZT}}{1mA + I_L}$

$\Rightarrow \frac{20V - 5.1V}{178mA + 6mA} < R_S < \frac{16V - 5.1V}{1mA + 20mA}$

$\Rightarrow 81.0\Omega < R_S < 519.0\Omega$

(2) 取 $V_S = 18V$，$R_S = 300\Omega$，$I_L = 13mA$

$i_{ZT} = \frac{V_S - V_{ZT}}{R_S} - I_L = 30mA$，$V_L = V_{ZT} = 5.1V$

R_S消耗功率 $= \frac{(V_S - V_{ZT})^2}{R_S} = 0.5547W = 554.7mW$

二極管消耗功率 $= V_{ZT} \cdot i_{ZT} = 153mW$

負載R_L消耗功率 $= V_L \cdot I_L = 66.3mW$

電源V_S釋放功率 $= V_S \cdot \frac{V_S - V_{ZT}}{R_S} = 774mW$

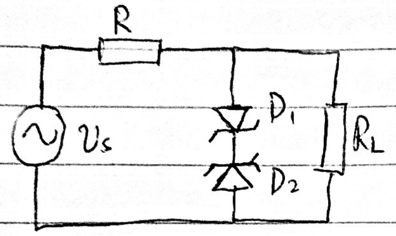
培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）　　　　　　　　成績

年級：

科目：

(作業 F



$v_s = v_p \sin\omega t$

當 $\sin\omega t > 0$ 時，$v_s > 0$
使得 D_1 正偏導通，且 D_2 進入恆壓工作區
此時 $v_L = v_{D1} + v_{D2} = 0.7V + V_z$

當 $\sin\omega t < 0$ 時，$v_s < 0$
使得 D_2 正偏導通，D_1 進入恆壓工作區
此時 $V_L = v_{D_1} + v_{D_2} = -V_z - 0.7V$

因此，負載 R_L 上的電壓波形是方波